



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Tecnologías y Aplicaciones en Internet

8° B

Integrantes:

Hernandez Espinosa Zaid Emanuel
Herrera Cruz Vielka Ailyn
Lopez Lara Randy Noe
Gonzalez Lopez Jorge Saul

Profesor:

Dr. Carlos Alberto Carrillo Santos.

Tolcayuca, Hidalgo Ex Hacienda San Javier

20 may 2026

Introducción

Administrar una ferretería de manera manual o mediante hojas de cálculo puede generar diversos problemas operativos, como la falta de control de inventario en tiempo real, errores en entradas y salidas de productos, desactualización de precios y poca visibilidad de las ventas y movimientos del negocio. Diversos estudios y reportes sobre pequeñas y medianas empresas (PyMEs) señalan que una mala gestión de inventarios puede ocasionar pérdidas económicas, errores administrativos y disminución en las ventas.

Por ello, se propone el desarrollo de una plataforma web que permita administrar inventario y ventas en tiempo real mediante roles de administrador y vendedor, ofreciendo una solución moderna, organizada y escalable.

Problemática

La ferretería lleva el control de inventario mediante archivos de Excel, ocasionando problemas como la pérdida de mercancía, errores en entradas y salidas, falta de control en el stock, dificultad para registrar ventas y retrasos en la gestión administrativa.

Objetivo

Desarrollar una plataforma web que permita administrar inventario y ventas en tiempo real, mediante usuarios administrativos y vendedores, optimizando el control de productos, movimientos y reportes del negocio.

Objetivos específicos

Registrar y administrar productos del inventario.

Gestionar el control de stock en tiempo real.

Registrar ventas y movimientos del sistema.

Generar reportes de inventario y ventas.

Detectar productos con stock bajo.

Mejorar la organización y control administrativo de la ferretería.

Justificación

El desarrollo de este sistema permitirá modernizar la gestión operativa de la ferretería, reduciendo errores manuales y mejorando el control del inventario y ventas. Además, facilitará la toma de decisiones mediante reportes y métricas visuales, incrementando la eficiencia del negocio y reduciendo pérdidas de mercancía.

Métodos de obtención de requisitos

Estudio de factibilidad

Tipo de factibilidad	Requisitos / Información obtenida	Técnica de recolección
Técnica	Disponibilidad de hardware, software, conexión a internet y conocimientos técnicos para el desarrollo.	Entrevistas con el cliente y análisis del entorno tecnológico.
Económica	Presupuesto aproximado, costos de desarrollo, licencias, infraestructura y mantenimiento.	Suposiciones guiadas y análisis comparativo con proyectos similares.
Operativa	Nivel de aceptación del sistema por parte del administrador y vendedor.	Entrevistas y observación del uso de tecnologías actuales.
Legal	Cumplimiento de gestión.	Investigación documental las gestion empresarial

Procesos de la Ingeniería de Requisitos

Elicitación

Durante esta etapa se recopiló información sobre las necesidades del cliente y el funcionamiento actual de la ferretería.

- Entrevista con el administrador de la ferretería para conocer los problemas actuales y las necesidades del negocio.
- Observación del proceso actual de control de inventario y ventas.
- Revisión de registros de productos, reportes y archivos Excel utilizados actualmente.
- Identificación de necesidades principales del sistema:
 - ☐ gestión de productos,
 - ☐ control de entradas y salidas,
 - ☐ gestión de inventario,
 - ☐ registro de ventas,
 - ☐ generación de reportes,
 - ☐ alertas de stock bajo,
 - ☐ dashboard con métricas clave.

Análisis

- Detectar requisitos ambiguos como el sistema debe cargar datos en menos de 3 segundos.
- Actualización automática del inventario, aprobación manual de ciertos movimientos.
- Clasificar requisitos funcionales y no funcionales.
- Priorizar requisitos según importancia y viabilidad.
- Verificar que los requisitos sean técnicamente posibles de implementar.

Especificación

Consiste en documentar formalmente los requisitos del sistema de manera estructurada y comprensible.

- Redacción de requisitos funcionales y no funcionales con la asignación de identificador (ID), descripción, prioridad, observaciones.
- Documentación de reglas de negocio.
- Elaboración de diagramas relacionados al casos de uso, arquitectura, modelo entidad-relación, flujo de procesos.

Validación

- Confirmar que los requisitos sean medibles, claros y completos.

Gestión y Negociación

Controlar cambios, priorizar requisitos y llegar a acuerdos con los stakeholders sobre lo que se implementará.

- Controlar modificaciones de requisitos durante el proyecto.
- Priorizar funcionalidades según tiempo y complejidad.
- Negociar con los stakeholders qué funcionalidades serán implementadas en cada sprint.
- Registrar cambios y versiones de requisitos.

Técnicas de Obtención de Requisitos

a) Entrevistas

A quién: Administrador y vendedor.

Qué se obtiene: Requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Cómo se recolecta: Guía de entrevista con preguntas claras con el fin de comprender las necesidades y expectativas.

b) Cuestionarios

A quién: Administrador para el control de la gestión sobre la empresa.

Qué se obtiene: Permite identificar las funcionalidades, conocer las expectativas de los usuarios y evaluar su disposición a utilizar la aplicación, lo cual contribuye a orientar la usabilidad.

Cómo se recolecta:

- ¿Cómo lleva actualmente el control del inventario?
- ¿Con qué frecuencia se presentan errores en el inventario?
- ¿Cuáles son los principales problemas del sistema actual?
- ¿Actualmente se registran las entradas y salidas de productos?
- ¿Qué información considera importante registrar de cada producto?
- ¿Le gustaría recibir alertas cuando el stock sea bajo?
- ¿Qué acciones considera importantes dentro del inventario?
- ¿Cómo registra actualmente las ventas?
- ¿Qué información debería contener una venta?
- ¿Considera importante generar comprobantes o tickets?
- ¿Qué reportes considera necesarios?
- ¿Le gustaría visualizar gráficas y estadísticas en un dashboard?
- ¿Considera importante manejar diferentes roles de usuario?
- ¿Qué roles considera necesarios dentro del sistema?

- ¿Considera importante proteger el acceso mediante usuario y contraseña?
- ¿Qué tan importante es que el sistema sea fácil de usar?
- ¿En qué dispositivos utilizará el sistema?
- ¿Qué características espera del sistema?
- ¿Qué mejoras espera obtener con el nuevo sistema?
- ¿Existe alguna funcionalidad adicional que le gustaría incluir en el sistema?

c) Observación

Qué se observa:

Uso de gestión sobre una ferretería.

Qué se obtiene:

Identifican requisitos implícitos, dificultades del proceso actual, errores frecuentes y oportunidades de mejora que no son expresadas por los usuarios.

Cómo se recolecta:

Se registran actividades, tiempos, errores, uso de formatos físicos y puntos críticos durante la ejecución del proceso actual.

Análisis de documentos

Qué se analiza:

Se revisan los documentos y registros actuales utilizados en la ferretería para el control de inventario y ventas, tales como archivos Excel, registros de productos, reportes de ventas, notas de entradas y salidas, comprobantes, listas de precios, y formatos de control administrativo.

Qué se obtiene:

- Reglas del negocio:
 - ☐ Procedimientos para registrar productos.
 - ☐ Control de entradas y salidas de mercancía.
 - ☐ Actualización de precios y stock.
 - ☐ Gestión de ventas y movimientos.
 - ☐ Control de usuarios y permisos.
 - ☐ Generación de reportes e historial de movimientos.

Flujos de información y dependencias:

- Flujo de información entre administrador y vendedor.
- Identificación de procesos repetitivos o manuales.
- Detección de inconsistencias y posibles errores en registros actuales.
- Identificación de datos obligatorios para el sistema.

Cómo se recolecta:

La información se recolecta comparando los formatos existentes, identificando campos obligatorios y observando la manera en que se registran y gestionan los datos actuales.

Análisis de requisitos

Requisitos funcionales

Crear un sistema web moderno, rápido y fácil de usar que permita:

- El sistema permite iniciar sesión mediante autenticación y usuario.
- El administrador podrá crear, editar y eliminar usuarios.
- El sistema maneja roles de administrador y vendedor.
- El sistema debe permitir registrar productos.
- El sistema debe permitir eliminar productos.
- El sistema debe permitir editar la información de los productos.
- El sistema debe alertar cuando los productos estén bajos en stock.
- El sistema debe mostrar los productos que estén disponibles en el stock.
- El sistema debe mantener el historial de movimientos.
- El sistema debe clasificar por categorías.
- El sistema puede administrar el inventario del producto.
- El sistema debe registrar entradas y salidas de productos.
- El sistema debe actualizar automáticamente el stock.
- El sistema debe registrar ventas.
- El sistema calcula los subtotales y totales.
- El sistema genera comprobantes simplificados.
- El sistema almacena el historial de ventas.
- El sistema genera reportes de inventario.
- El sistema genera reportes de ventas.
- El sistema puede exportar los reportes en CSV o JSON.
- El dashboard mostrará métricas y gráficas.

Requisitos no Funcionales

Seguridad

- Los permisos de acceso solo podrán ser modificados por el administrador.
- El sistema implementará autenticación segura mediante JWT.
- Las contraseñas deberán almacenarse cifradas.
- El sistema aplicará validaciones para proteger la información.

Rendimiento

- El sistema deberá responder en menos de 3 segundos en operaciones comunes.
- El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneamente.

Usabilidad

- La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar.
- El sistema deberá ser responsivo para computadoras y dispositivos móviles.

Disponibilidad

- El sistema deberá estar disponible en línea durante las pruebas y presentación final.

Escalabilidad

- El sistema deberá permitir futuras mejoras y módulos adicionales.

Mantenibilidad

- El código deberá estar documentado y organizado mediante buenas prácticas.

Requerimientos funcionales

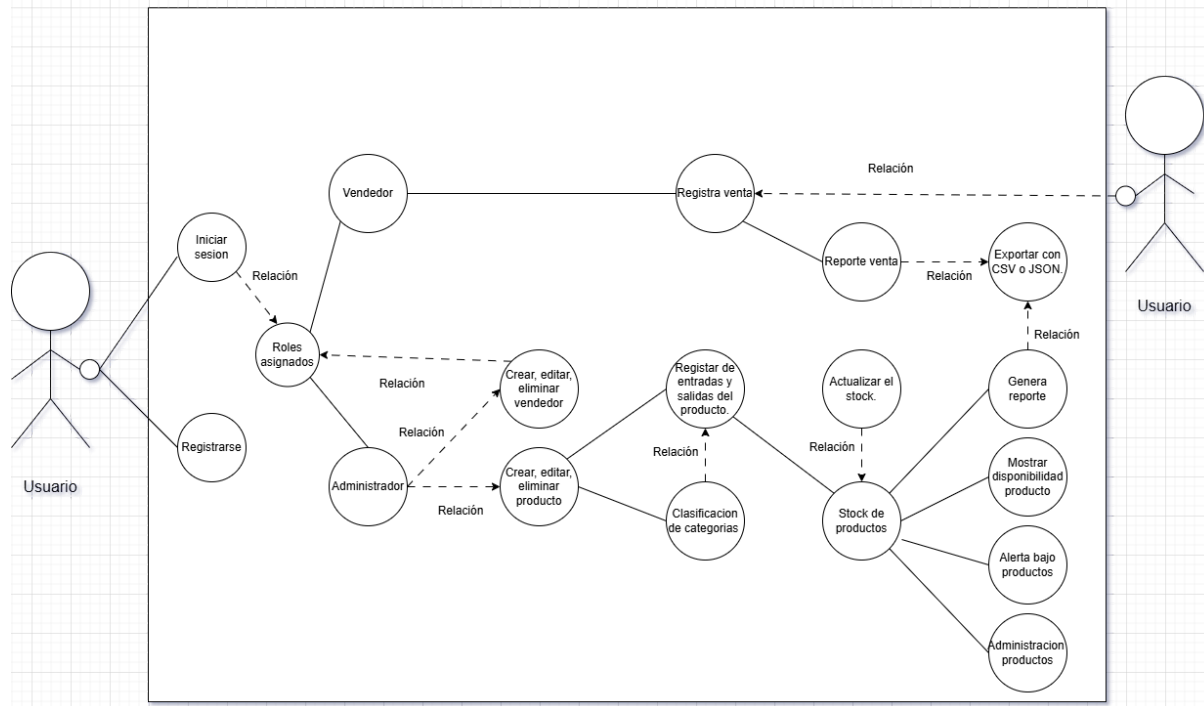
STAKEHOLDER	PRIORIDAD	CÓDIGO	REQUERIMIENTOS
Administrador, Vendedor	Muy alto	RF01	El sistema permite iniciar sesión mediante autenticación de usuario.
Administrador	Muy alto	RF02	El administrador podrá crear, editar y eliminar usuarios.
Administrador	Muy alto	RF03	El sistema maneja roles de administrador y vendedor.
Administrador, Vendedor	Alto	RF04	El administrador debe permitir registrar, editar y eliminar productos.
Administrador, Vendedor	Alto	RF05	El sistema debe alertar cuando los productos estén bajos en stock.
Vendedor, Administrador	Muy alto	RF06	El sistema debe mostrar los productos que estén disponibles en el stock.
Administrador	Alto	RF07	El sistema debe mantener el historial de movimientos.
Administrador, Vendedor	Alto	RF08	El sistema debe clasificar productos por categorías.
Administrador, Vendedor	Muy alto	RF09	El sistema puede administrar el inventario del producto.
Vendedor	Muy alto	RF10	El sistema debe registrar entradas y salidas de productos.
Administrador	Muy alto	RF11	El sistema debe actualizar automáticamente el stock.
Vendedor	Muy alto	RF12	El sistema debe registrar ventas.
Vendedor	Alto	RF13	El sistema calcula los subtotales y totales.
Vendedor	Alto	RF14	El sistema genera comprobantes simplificados.
Administrador	Alto	RF15	El sistema almacena el historial de ventas.
Administrador	Medio	RF16	El sistema genera reportes de stock.
Administrador	Medio	RF17	El sistema genera reportes de ventas.
Administrador	Medio	RF18	El sistema puede exportar los reportes en CSV o JSON.
Administrador, Vendedor	Alto	RF19	El dashboard mostrará métricas y gráficas.

Requerimientos no funcionales

STAKEHOLDER	PRIORIDAD	CÓDIGO	REQUERIMIENTOS
Administrador	Muy alto	RNF01	Los permisos de acceso solo podrán ser modificados por el administrador.
Equipo Técnico	Muy alto	RNF02	El sistema implementará autenticación segura mediante JWT.
Equipo Técnico	Muy alto	RNF03	Las contraseñas deberán almacenarse cifradas.
Equipo Técnico	Alto	RNF04	El sistema aplicará validaciones para proteger la información.
Usuario final	Alto	RNF05	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos en operaciones comunes.
Equipo Técnico	Alto	RNF06	El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneamente.
Usuario final	Muy alto	RNF07	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar.
Usuario final	Alto	RNF08	El sistema deberá ser responsivo para computadoras y dispositivos móviles.
Equipo de pruebas / Cliente	Muy alto	RNF09	El sistema deberá estar disponible en línea durante las pruebas y presentación final.
Equipo Técnico	Medio	RNF10	El sistema deberá permitir futuras mejoras y módulos adicionales (escalabilidad).
Equipo Técnico	Medio	RNF11	El código deberá estar documentado y organizado mediante buenas prácticas (mantenibilidad).

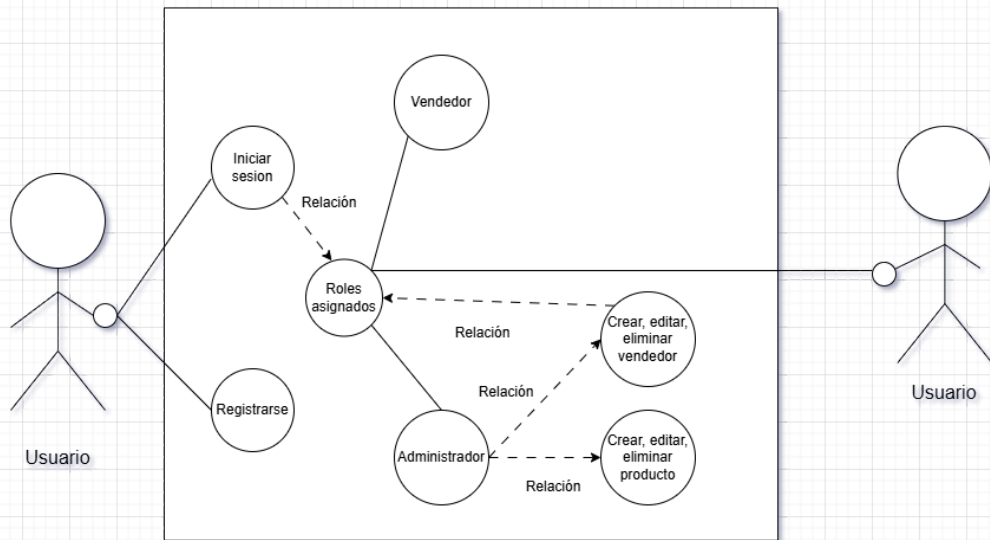
Casos de uso

Casos de uso general



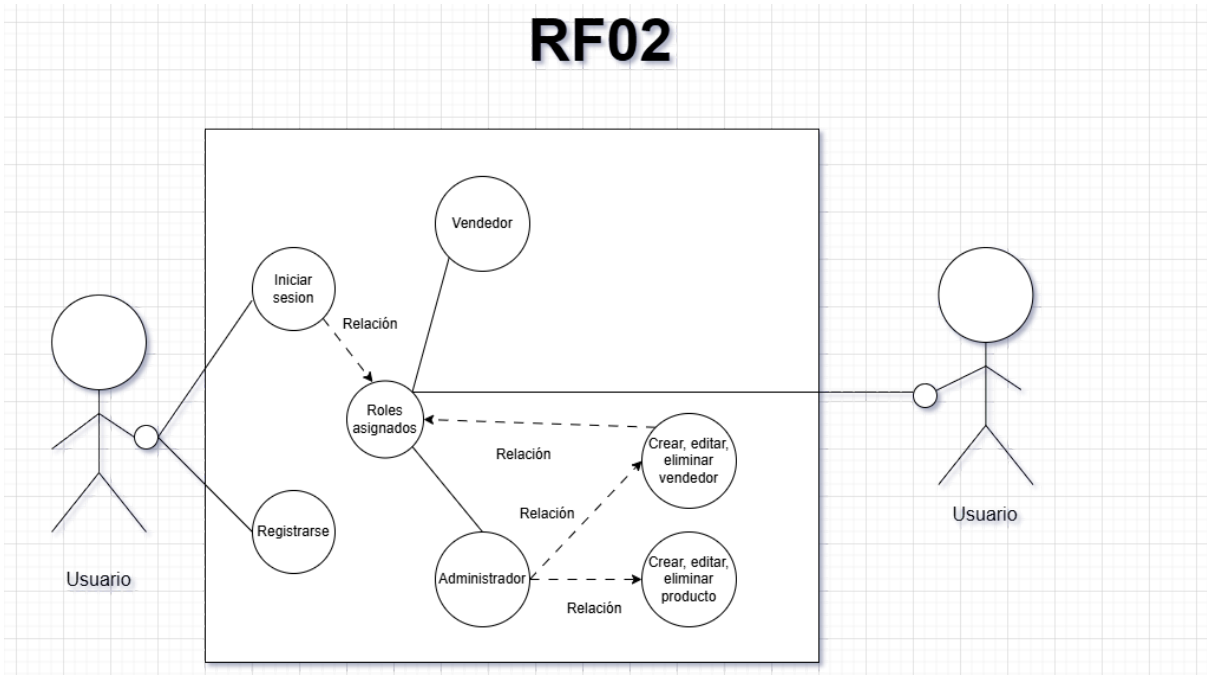
RF01

RF01



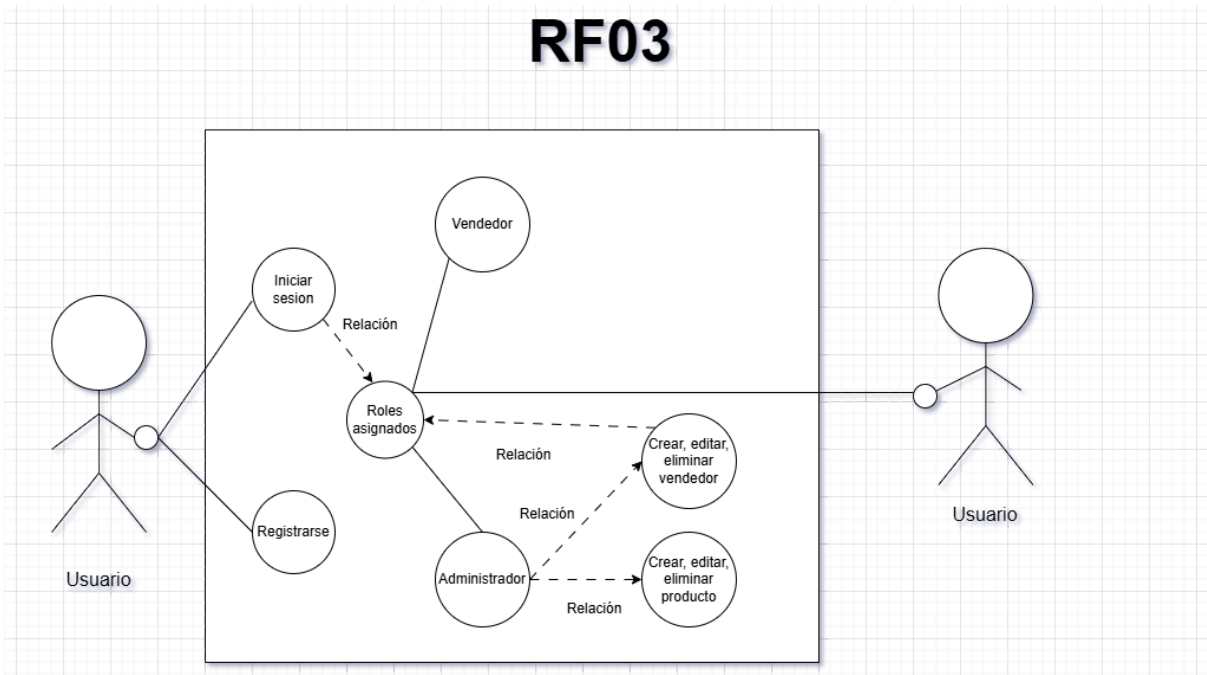
RF02

RF02

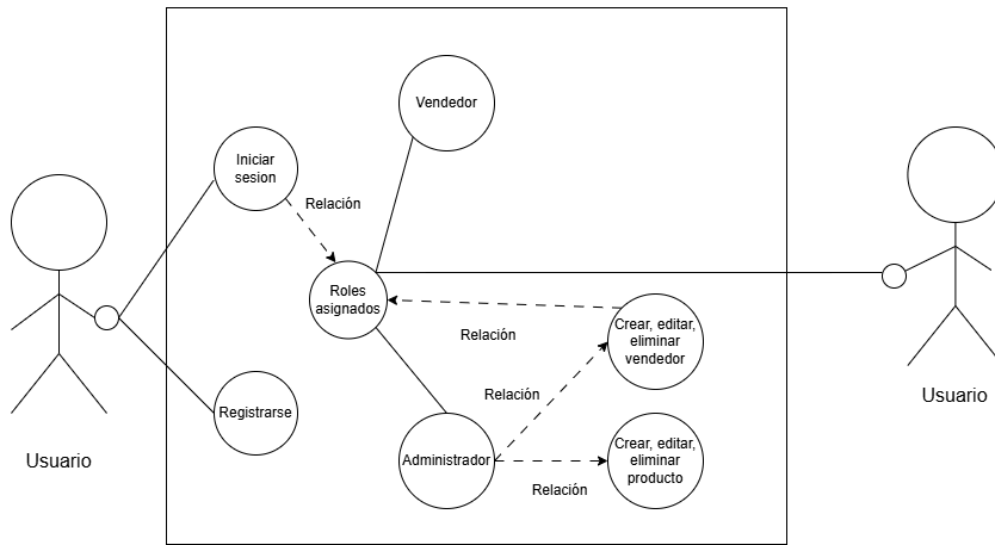


RF03

RF03

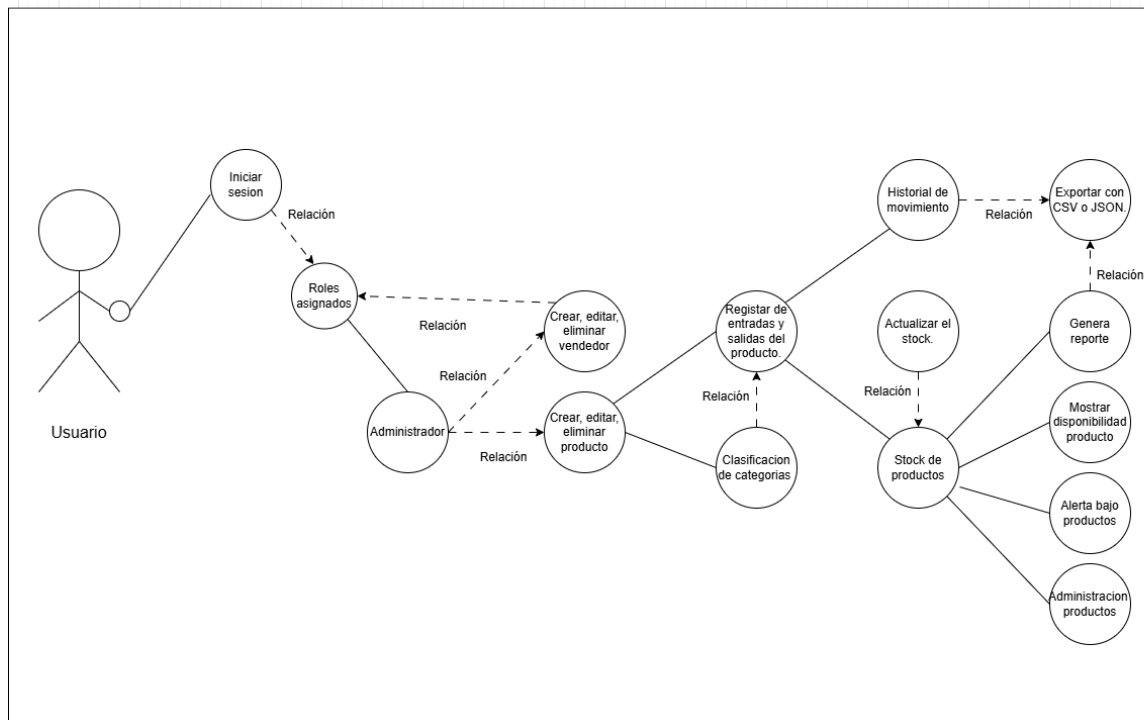


RF04



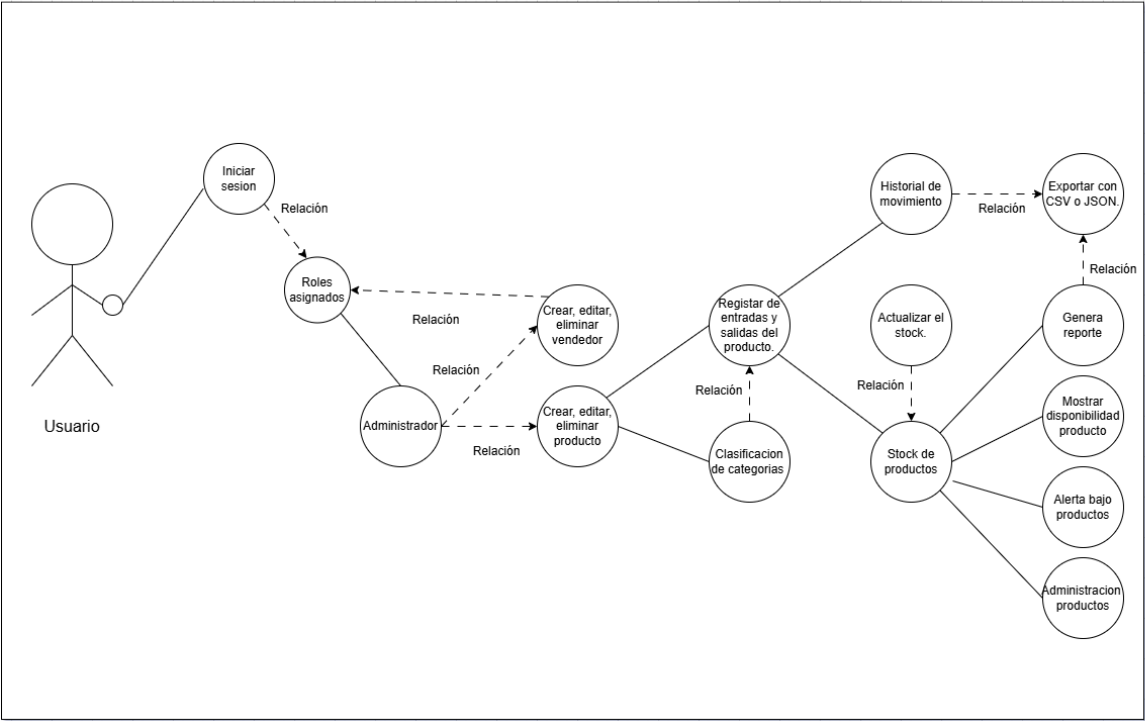
RF05

RF05



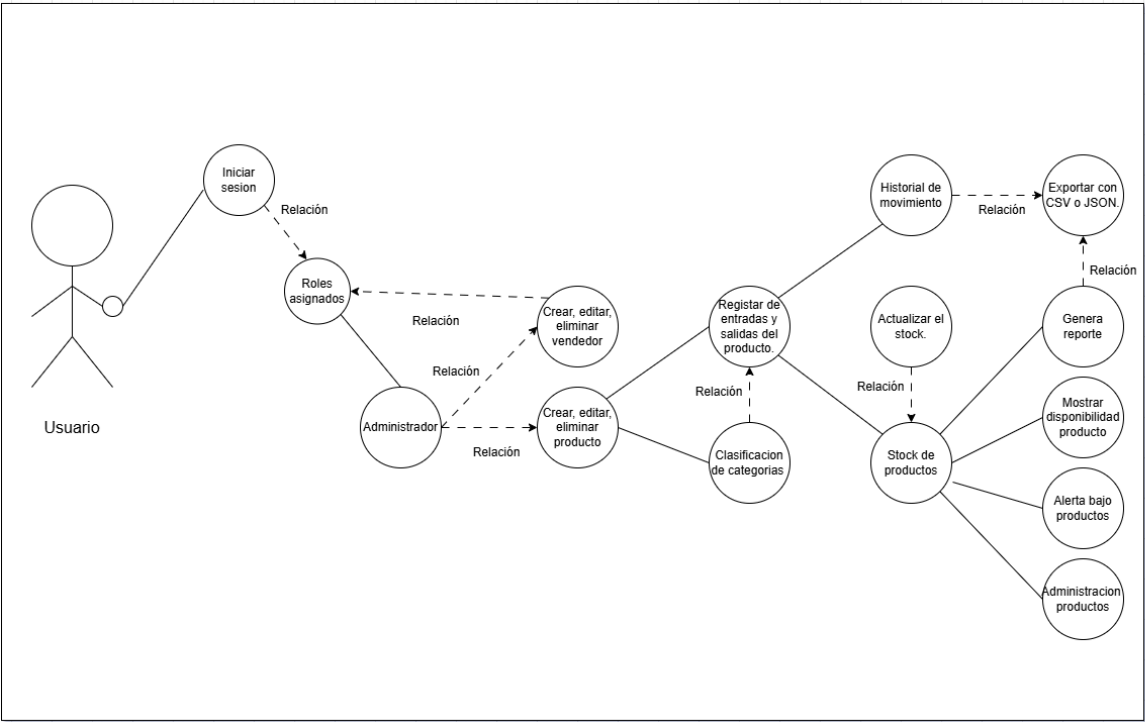
RF06

RF06



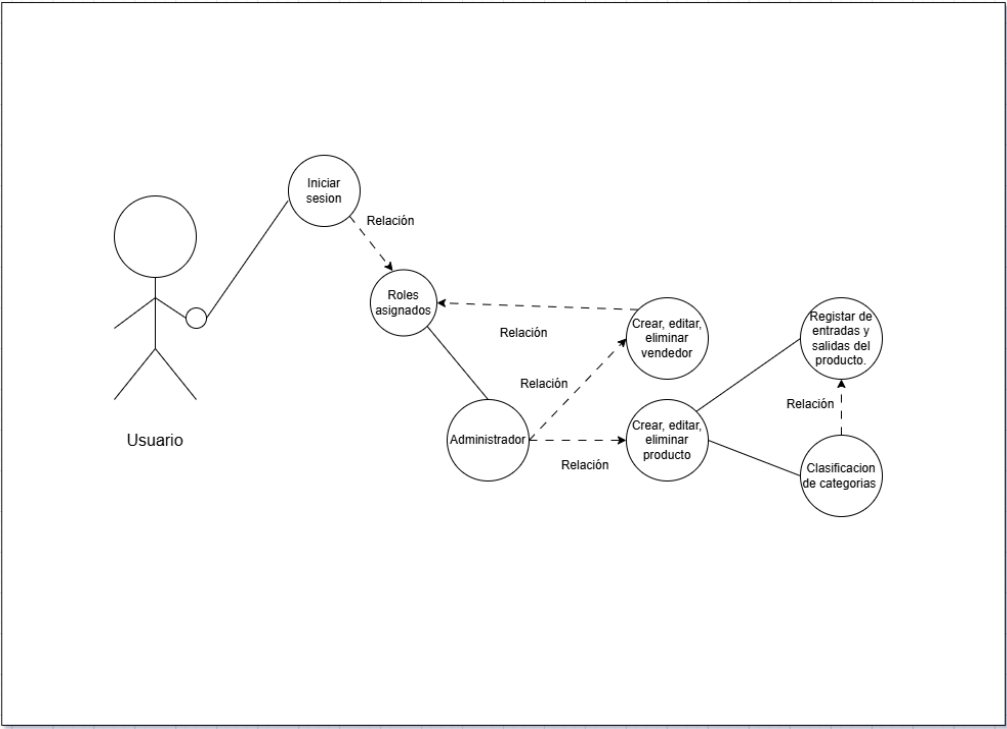
RF07

RF07



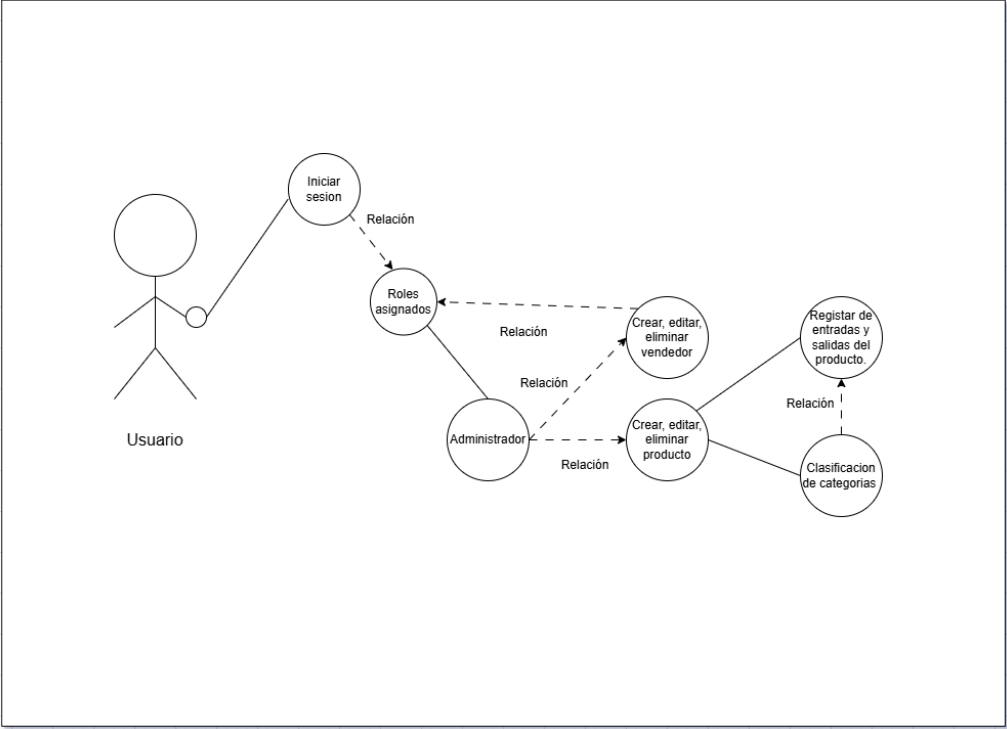
RF08

RF08



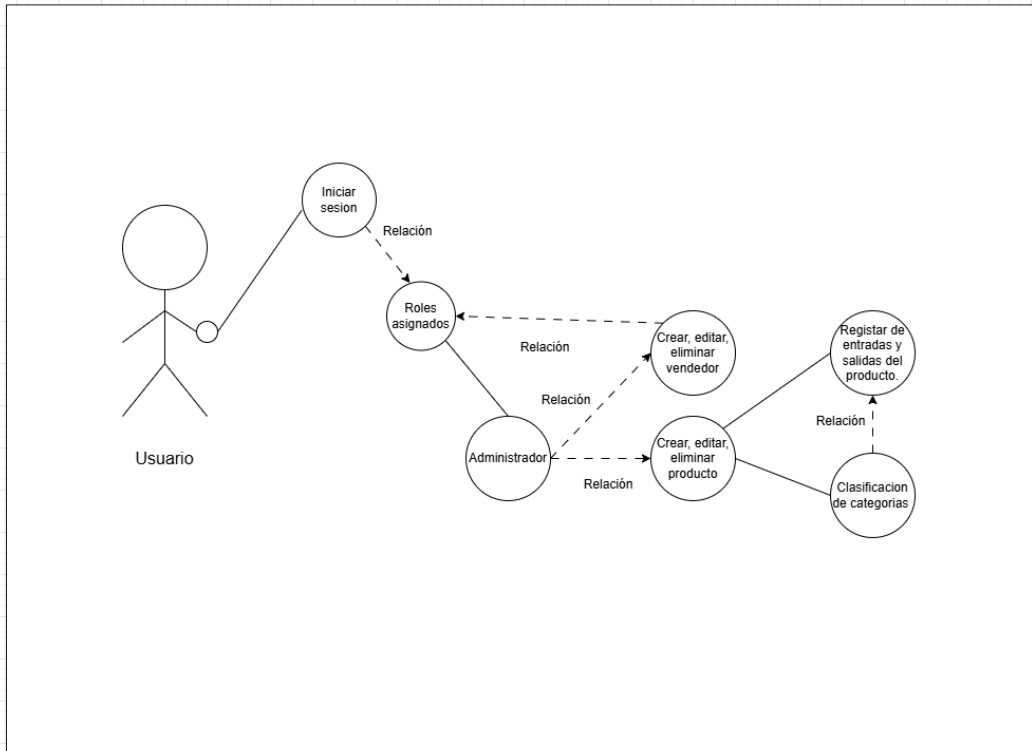
RF09

RF09



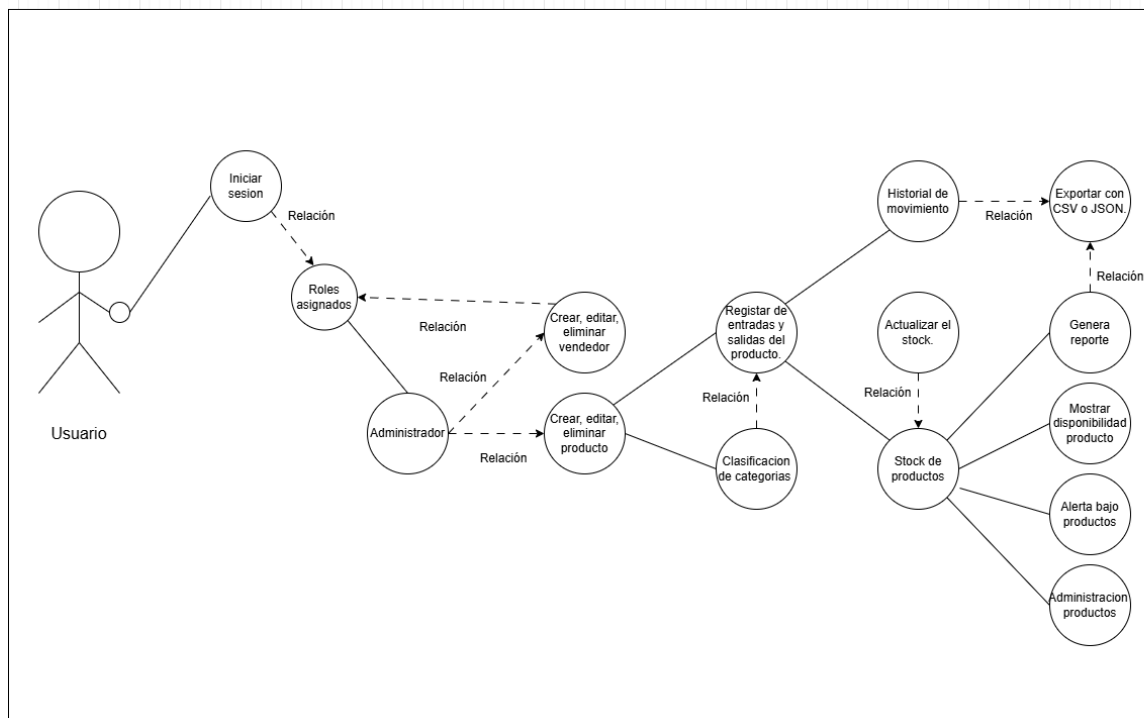
RF10

RF10



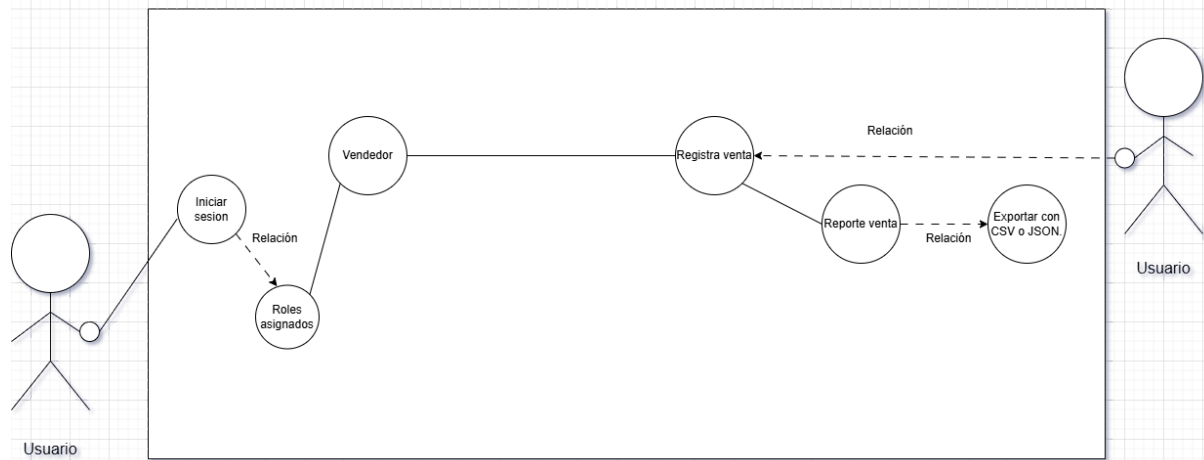
RF11

RF11



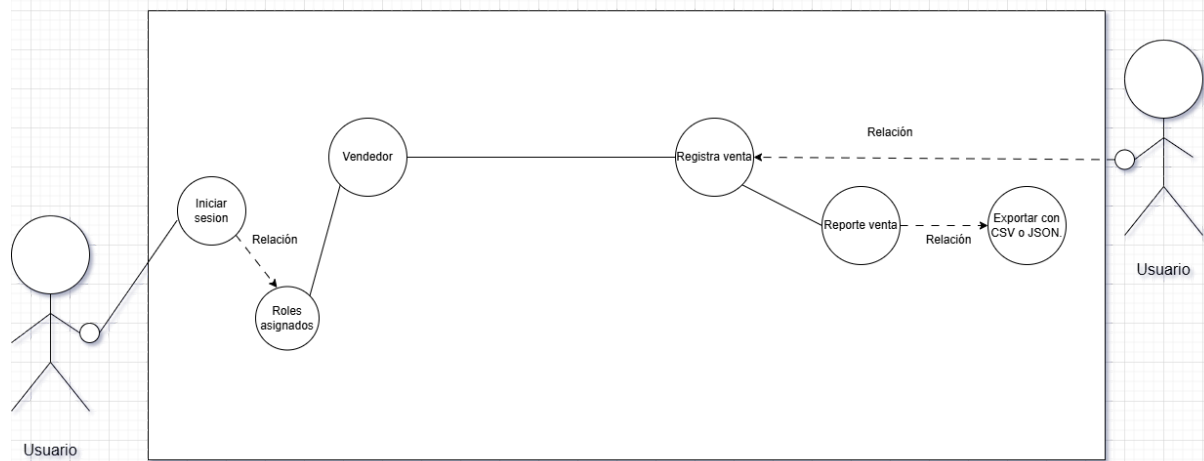
RF12

RF12

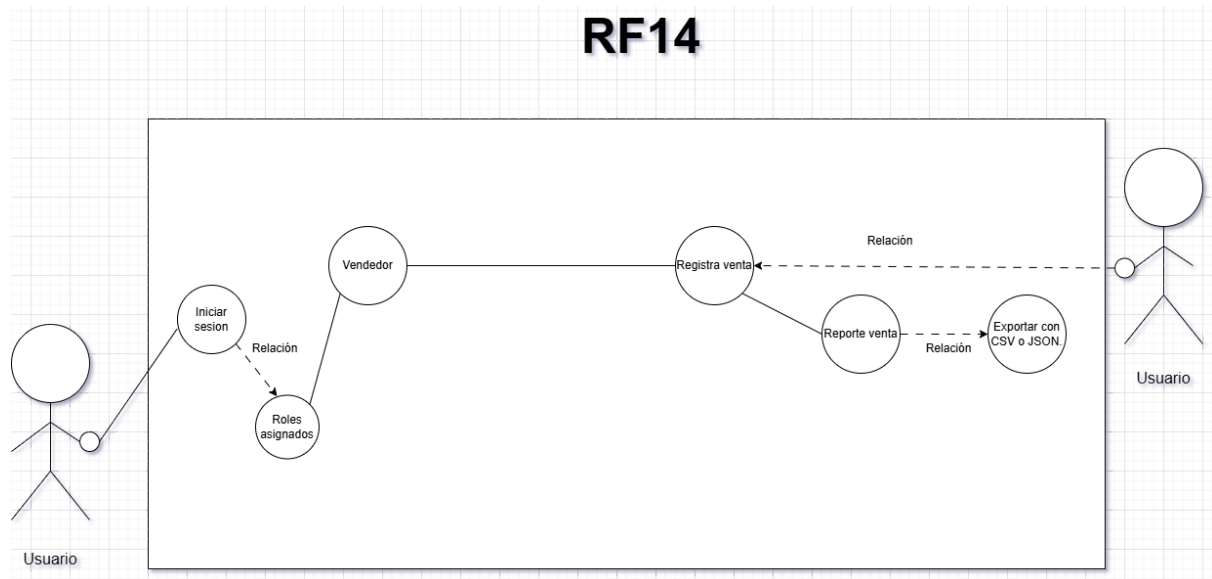


RF13

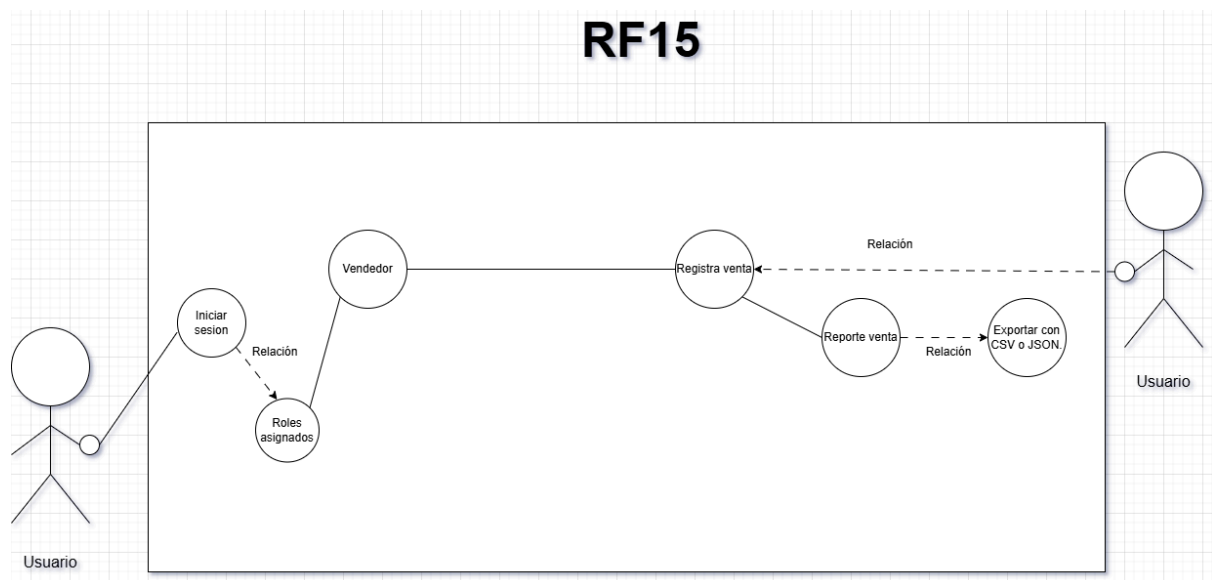
RF13



RF14

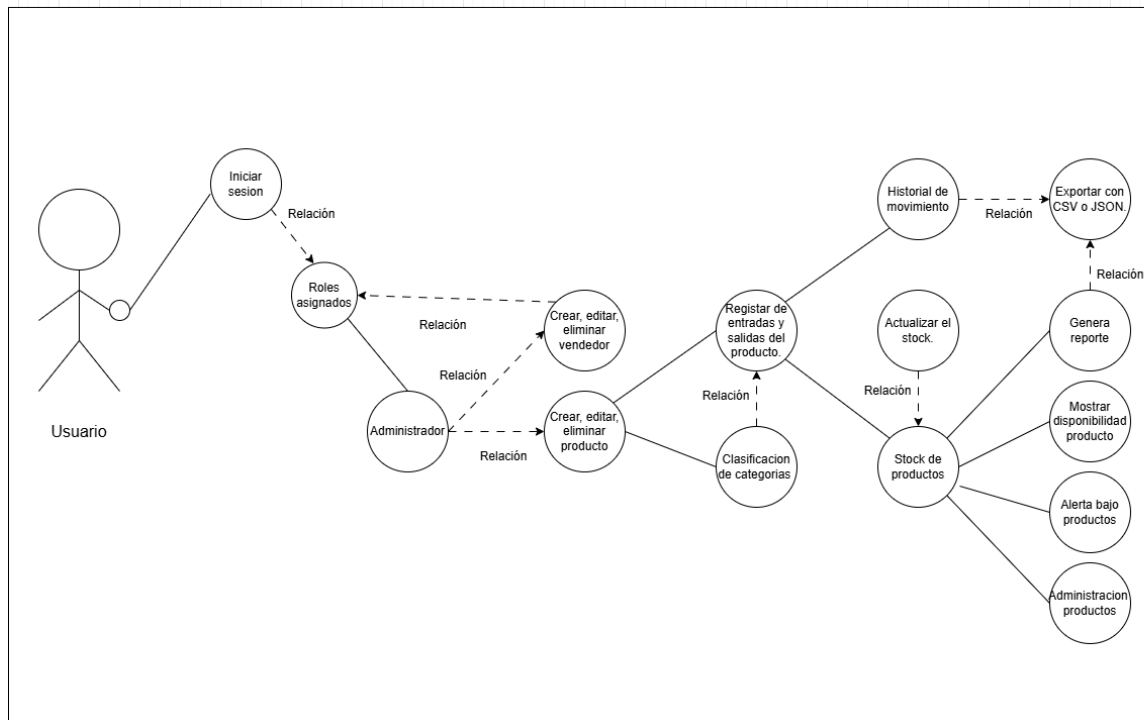


RF15



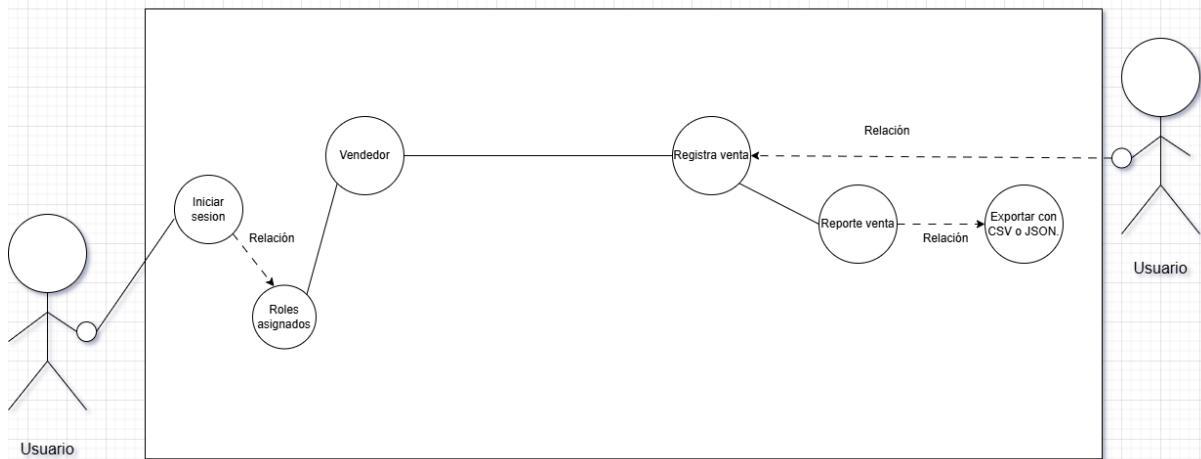
RF16

RF16

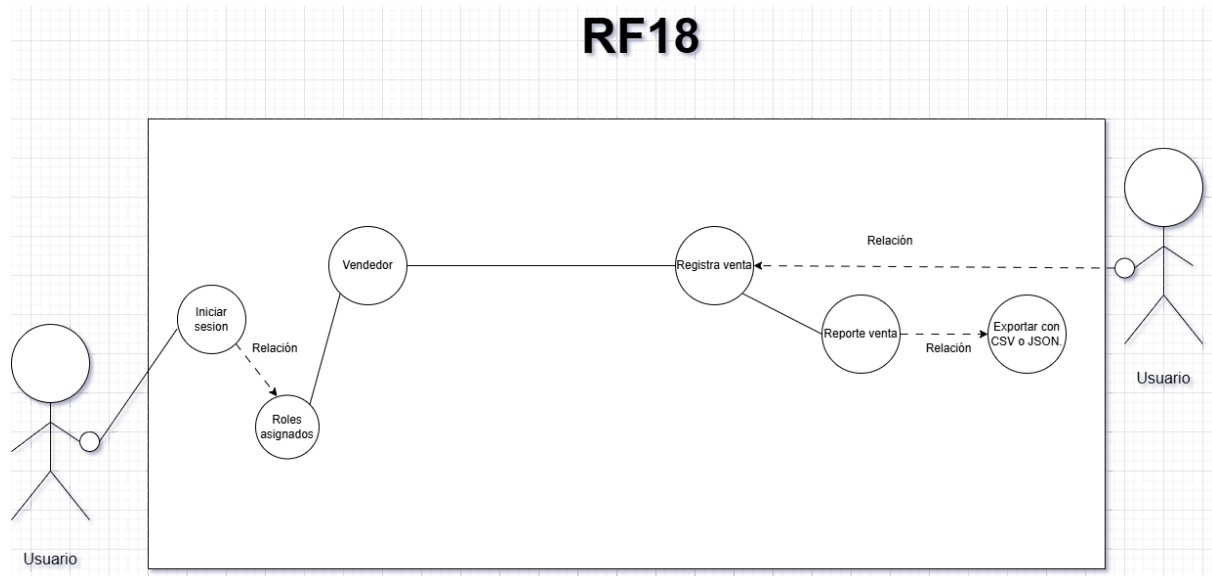


RF17

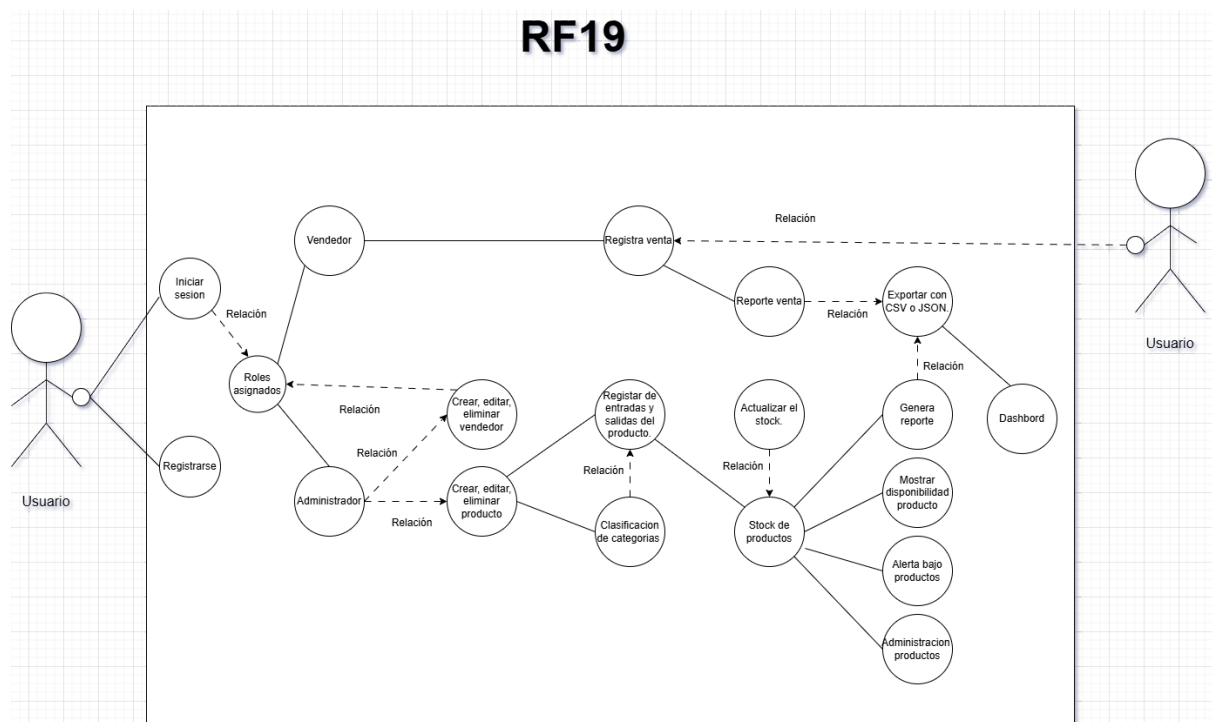
RF17



RF18



RF19



Conclusión

En conclusión, se logró identificar los requerimientos para el funcionamiento del sistema. Utilización de los casos de requisitos para ver la funcionalidad del sistema.